DATA INFRASTRUCTURE & ANALYSIS REPORT

2차전지 공급망 리스크 전이 분석 연구

Hybrid LLM-SLM 및 동적 지식 그래프(Dynamic KG) 기반

나비효과

권가경 · 이소은 · 이종민 · 한지원

SUCCESS DEFINITION

공급망 지식 그래프 기반의 **노출도(Exposure)**가 리스크 이벤트 이후 기업의 **비정상수익률(CAR)** 하락을 설명하며,
이를 활용한 전략이 포트폴리오 리스크를 개선함을 증명함.

프로젝트 개요: 왜 공급망 리스크인가?

문제 정의

- 기존 시계열 모델은 개별 기업 중심이라 **연쇄 반응(Chain Reaction)** 을 설명하기 어려움.
- 지정학적 리스크는 Tier-N에서 발생하여 간접 전이됨.
- 이를 포착하는 **정량적 지표**가 현재 부족함.

핵심 가설

공급망 리스크 노드로부터 거리가 가깝고 연결 강도가 높을수록 **비정상수익률(CAR)**이 유의미하게 하락함.

> "노출도(Exposure)가 높을수록 리스크가 크며, 이는 주가 하락으로 증명된다."

차별점 (USP)

- **Hybrid Pipeline**: SLM의 대량 처리와 LLM의 정밀 추론을 결합하여 정확도를 확보할 수 있음.
- **Dynamic KG**: 뉴스 타임스탬프를 반영한 동적 그래프와 금융 실효성 검증(CAR)을 병행함.

데이터셋 개요

01 Universe

기업 유니버스 선정

2차전지 공급망 전반의 핵심 상장 기업을 선별하여 밸류체인 단계별(광산–제련–소재–셀–팩–OEM)로 분류한 분석 대상 기업 목록

→ 가격 수집 · 뉴스 매칭 · 그래프 노드 기준

02 Ticker List

기업-티커 매핑

유니버스 기업과 실제 시장 데이터를 연결하는 대표 티커 식별자 테이블. 다중 상장 기업은 대표 티커 1개로 고정

→ 가격 수집 · 수익률 계산 · 이벤트 스터디

03 Price Data

10년치 일별 주가 데이터

2015~2025년 구간의 종목별 OHLCV 장기 시계열 데이터 (92,350행). yfinance API 기반 글로벌 시장 통합 수집

→ CAR 분석 · 고/저 노출 기업 비교 · 헤지 전략 검증

04 Return 계산

일별 수익률 변환

가격 데이터를 수정 종가(Adj Close) 기준 일별 수익률로 변환. 기업 간 주가 반응을 비교 가능한 지표로 정규화

→ Abnormal Return · CAR 입력값 · 이벤트 전후 비교

05 Seed Graph

공급망 초기 지식그래프

고신뢰(high-confidence) 공급·구매 관계를 중심으로 구축한 seed_edges.csv 기반 초기 그래프.
Node: 기업/물류거점, Edge: 공급 의존 관계

→ 리스크 전파 경로 · Exposure 분석 기반 구조

06 GDELT 뉴스

8년치 이벤트 구조화 데이터

BigQuery 기반 GDELT Event DB 수집 (2018~2025). Actor1/2, EventCode, AvgTone, GoldsteinScale 포함 1,068건 리스크 이벤트

→ Risk Event 생성 · Severity 계산 · Exposure 산출

분석 대상 기업 선정 및 식별자 매핑

01 Universe — 기업 유니버스 선정

2차전지 공급망 전반에서 분석할 핵심 기업 집합을 선정함.
기업들을 밸류체인 단계별로 분류하여 광산–제련–소재–셀–팩–완성차(OEM) 구조 안에 배치함.
최종적으로 프로젝트의 기준이 되는 기업 유니버스를 확정함.

데이터 의미

"우리가 분석할 대상 기업 목록" — 뉴스, 가격, 공급망 관계를 연결할 기준점

활용처

가격 데이터 수집 기준 | 뉴스 기업명 매칭 기준
공급망 그래프 노드 생성 | Exposure · CAR 분석 대상

02 Ticker List — 기업-티커 매핑

유니버스 기업을 실제 금융 데이터에서 조회할 수 있도록 대표 티커(symbol)와 연결함.
다중 상장 기업은 중복 분석을 막기 위해 대표 티커 1개로 고정함.

데이터 의미

기업명과 주가 코드의 매핑표

활용처

가격 데이터 수집 | 수익률 계산
이벤트 이후 주가 반응 분석 | 기업 단위 시장 반응 비교

대표 티커 고정 전략

A/H/ADR 다중 상장 기업 → 거래량 최다 · 대표성 최고 티커 1개 선택

Price Data & Return 계산

03 Price Data — 10년치 일별 주가 데이터

확정된 티커를 기준으로 2015~2025년 구간의 일별 가격 데이터를 수집함.
종목별 OHLCV 장기 시계열 정리 → Parquet 형식으로 저장함.

데이터 의미

기업별 시장 반응의 원천 시계열 데이터
리스크 발생 전후 주가 움직임을 확인하기 위한 기본 데이터

활용처

수익률 계산 | CAR 분석 | 고/저 노출 기업 비교

04 Return 계산 — 일별 수익률 변환

가격 자체가 아니라 기업별 일별 수익률(return)을 계산할 수 있는 구조를 마련함.
가격 데이터를 분석 가능한 반응 지표로 바꾸기 위해 전일 대비 변화율 기준으로 정리함.

데이터 의미

주가의 절대 수준이 아닌 변화율 — 이벤트 발생 후 기업 주가가 얼마나 올랐거나 내렸는지 비교 가능한 지표

활용처

시장 대비 이상 반응 계산 | CAR 분석의 입력값
이벤트 전후 기업별 반응 비교

계산 기준: 수정 종가(Adj Close) 기준 일별 수익률

Seed Graph & GDELT 뉴스 수집

05 Seed Graph — 공급망 초기 지식그래프

기업 간 실제 공급망 관계를 조사하여 seed_edges.csv 형태로 정리함.

초기 그래프는 근거가 명확한 high-confidence 관계만 우선 반영함.

공급망 리스크가 전파될 수 있는 기본 경로를 구성함.

데이터 의미

공급망 관계의 초기 지식그래프

Node: 기업 또는 물류 거점 | Edge: 공급·구매·물류 의존 관계

활용처

리스크 전파 경로 정의

사건 → 기업 간접 영향 경로 계산

Exposure 분석의 기반 구조

06 GDELT 뉴스 수집 — 이벤트 구조화 데이터

8년치 뉴스 데이터를 GDELT 기반으로 수집함.

Actor1/2, EventCode, AvgTone, GoldsteinScale이 포함된 이벤트 중심 데이터를 확보함.

기업 유니버스와 연결할 수 있도록 Actor-based matching 방식을 적용함.

데이터 의미

사건 단위로 구조화된 리스크 신호 데이터

어느 기업이 어떤 사건에 연루되었는지를 사건의 성격과 강도를 정량적으로 표현하여 나타냄

활용처

Risk Event 생성 | 기업별 리스크 타입 분류

Severity 계산 | 공급망 그래프 연결 → Exposure 산출

8년 (2018-2025) | 1,068건 | Parquet 포맷

기업 유니버스: 38개 핵심 기업 분석 및 분포

밸류체인 단계별 분포

Upstream — 8개

Albemarle, Glencore, Ganfeng Lithium, Tianqi Lithium 등 광산 및 원자재 기업

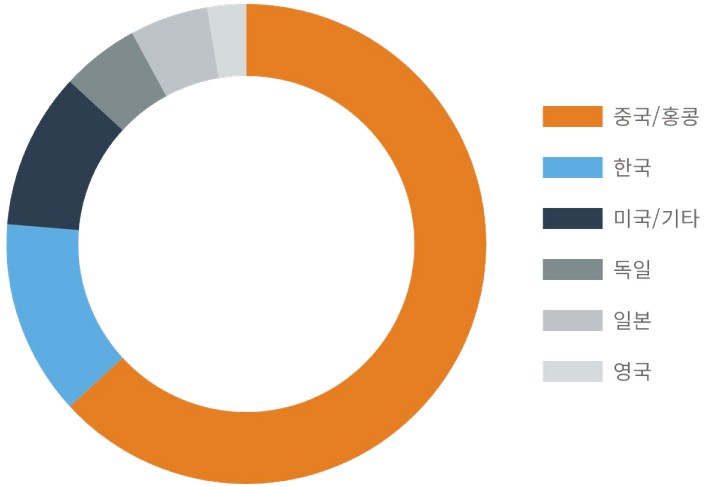
Midstream — 12개

POSCO Future M, EcoPro BM, L&F, Huayou Cobalt 등 양극재/음극재/소재 기업

Downstream — 18개

LGES, CATL, Tesla, BMW, Ford, GM, BYD 등 배터리 셀 및 완성차 OEM

지역별 분포 현황



* 38개 핵심 기업을 선정하여 2차전지 산업 전반을 아우르는 **End-to-End 유니버스**를 구축함.
중국/홍콩(24), 한국(5), 미국/기타(4), 독일(2), 일본(2), 영국(1) 분포.

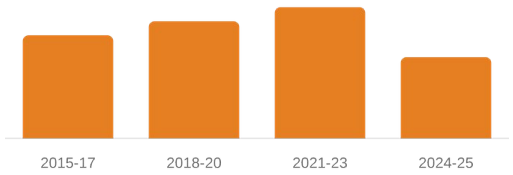
핵심 데이터셋 (1): 10년치 주가 데이터 및 수익률 계산

10 Years

데이터 수집 기간 (2015.01 ~ 2025.12)

92,350

전체 데이터 행 수 (prices_daily.parquet)



데이터 처리 및 기술적 특징

글로벌 티커 정규화

yfinance API를 활용하여 미국, 한국, 중국, 유럽 등 글로벌 시장의 OHLCV 데이터를 통합 수집 및 표준화함.

수익률(Return) 자동 계산

수정 종가(Adj Close)를 기준으로 일별 수익률을 자동 계산하여 이벤트 스터디 및 CAR 분석을 위한 기초 데이터를 생성함.

대표 티커 고정 전략

다중 상장(A/H/ADR) 기업의 경우 거래량이 가장 많고 대표성이 높은 티커 하나로 고정하여 데이터의 일관성을 확보함.

핵심 데이터셋 (2): 8년 GDELT 뉴스 데이터 및 리스크 정량화

전처리 최적화 및 수집 방식

BigQuery 인프라 활용

GDELT의 방대한 글로벌 이벤트를 BigQuery를 통해 효율적으로 쿼리하여 수집함.

Actor-based Matching

GDELT가 추출한 Actor1/2Name과 유니버스 기업명을 직접 매칭함.

기존 제목 기반 텍스트 처리 대비 **처리 효율을 크게 개선** 하여 대규모 데이터 파이프라인을 최적화함.

risk_events.parquet 상세 구조

최종 정제된 리스크 이벤트 테이블은 분석 엔진의 핵심 입력값으로 활용됨.

컬럼명	설명
event_date	사건 발생 일자 (타임스탬프)
matched_company	유니버스 내 매칭된 기업명
risk_type	사건 유형 (GoldsteinScale 기반 분류)
severity	정량화된 리스크 강도 (AvgTone 등 활용)
source_url	원본 뉴스 기사 링크

** Severity = f(AvgTone, GoldsteinScale, NumArticles)*

8년
수집 기간 (2018-2025)

1,068건
핵심 리스크 이벤트 추출

Parquet
최종 데이터셋 포맷

데이터 저장 전략: 왜 CSV 대신 Parquet인가?

① 초고속 입출력

Parquet은 **열(Column) 단위** 로 데이터를 압축 저장하여 필요한 열만 선택적으로 로드함.

컬럼 단위 저장으로 필요한 열만 효율적으로 읽을 수 있음.

② 데이터 타입 보존

날짜(date)나 리스트(entity_ids) 형식을 스키마 정보와 함께 **그대로 보존**함.

매번 형변환을 거칠 필요가 없어 **데이터 무결성**이 보장됨.

③ 용량 최적화

용량 측면에서 컬럼 단위의 이진 포맷과 압축에 최적화된 구조를 쓰기에 분석용 포맷으로 적합함.

방대한 8년 치 빅데이터를 로컬 환경에서 다루기에 **가장 적합**함.

지식그래프(KG) 설계: 4대 핵심 노드와 리스크 전이 구조

Event Nodes

GDELT로부터 추출한 개별 뉴스 사건들(EVT_001 등)임.

ROLE

리스크가 시작되는 **'진원지'** 노드이자, 기업·위치·유형을 연결하는 출발점임.

Target Company Nodes

테슬라, CATL, 에코프로비엠 등 유니버스에 정의된 핵심 기업들임.

ROLE

리스크 전이의 최종 목적지이며, **노출도(Exposure)** 계산 및 주가(CAR) 검증의 대상임.

Route / Location Nodes

칠레(국가), 호르무즈 해협(경로), 롱비치 항구(인프라) 등임.

ROLE

사건 노드와 기업 노드를 잇는 **징검다리**임. 지리적 타격이 기업으로 흐르게 함.

Hidden Supplier Nodes

비상장사, 중소기업 등 핵심 기업과 거래하는 숨겨진 N차 벤더들임.

ROLE

직접 거래 관계가 없는 기업들 사이의 **간접 리스크 경로**를 파악하기 위해 존재함.

향후 로드맵: 성공 정의를 향한 4단계 전략

진행 중 (IN PROGRESS)



Seed Graph 완성 및 정적 KG 생성

38개 핵심 기업 중심의 Tier-1 관계망 구축을 완료하고, 고립 노드가 없는 정적 지식 그래프(v0)를 생성

DoD (Definition of Done)

기업당 최소 1개 이상의 엣지 연결 확보, 중복 매핑 제거율 95% 이상 달성

예정 (UPCOMING)



Exposure 산출 및 금융 실효성 검증

최단거리 및 RWR 기반 노출도를 산출하고, 이벤트 스터디(CAR)를 통해 리스크 전이의 방향성을 검증

DoD (Definition of Done)

노출도 상/하위 그룹 간 CAR 차이의 유의성 확보 (p-value < 0.05)

예정 (UPCOMING)



동적 KG 고도화 및 GAT 모델링

시간감쇠(Temporal Decay) 로직을 적용한 동적 그래프를 구현하고, GAT를 통해 노출도 지표의 설명력을 강화

DoD (Definition of Done)

Baseline 대비 R^2 증가 입증, GAT Attention 기반 리스크 경로 시각화

최종 목표 (GOAL)



전략 백테스트 및 최종 패키징

High-risk 제외 및 Long-Short 전략의 MDD 개선 효과를 증명하고, 전체 파이프라인을 패키징하여 제출

DoD (Definition of Done)

벤치마크 대비 MDD 개선 수치 제시, 로컬/Colab 재현성 100% 확보